அலகு
11

இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகள் (RECENT DEVELOPMENTS IN PHYSICS)

மீ நுண் உலகில் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது இயற்பியல் துறையின் புதிய களத்தில் நுழைவதற்கான ஒரு அழைப்பு
–ரிச்சர்டு ஃபைன்மேன்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- அனைத்து வகையான வளர்ச்சிக்கும் இயற்பியலின் முக்கியத்துவம்
- பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கு அடிப்படைக் கட்டுமானத் தொகுதியாக உள்ள இயற்பியல்
- நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம்
- எந்திரனியல் துறையில் இயற்பியல்
- மருத்துவ நோய் அறிதல் மற்றும் சிகிச்சையில் இயற்பியல் கொள்கைகள்
- துகள் இயற்பியல், பிரபஞ்சவியல் மற்றும் குவாண்டம் தகவல் கோட்பாடு
- இயற்பியலின் அண்மைக்கால வளர்ச்சிகளை ஆராய்வதற்கான அடித்தளம் மேல்நிலை வகுப்பு இயற்பியலில் உள்ளதை உணர்தல்
- உயர்கல்வியில் உள்ள சவால்களை வசதியாகவும் மற்றும் நம்பிக்கையுடனும் சந்திக்க மாணவர்களை தயார்படுத்துதல்



11.1 அறிமுகம்

இயற்பியல் என்பது படம் 11.1 இல் காட்டியுள்ளவாறு அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கு அடிப்படைக் கட்டுமானத் தொகுதியாக உள்ளது. (XI இயற்பியல் 1.3 ஐக் காண்க) வேகமாக வளர்ந்துவரும் நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில்நுட்பம், எந்திரனியல் (Robotics) மற்றும் மருத்துவ நோயறிதல் (medical diagnosis) மற்றும் சிகிச்சை ஆகிய இந்த துறைகளில் இயற்பியலின் பயன்பாடுகளை மாணவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அலகானது மேல்நிலை இயற்பியலில் உள்ள முக்கிய இயற்பியல் கொள்கைகள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக உள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது. மேல்நிலை பள்ளி அளவில் தேவையான அடிப்படை இயற்பியலை கற்றிருப்பதால் அறிவியல், பொறியியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவம் ஆகிய அனைத்து உயர்கல்வி துறைகளிலும் மாணவர்கள் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் இந்த அலகு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-11_TM.indd 253 26-12-2022 15:59:41